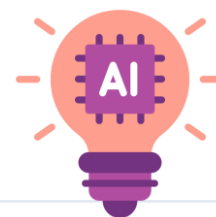
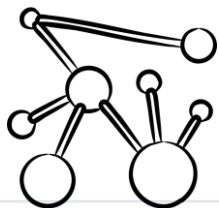


정산 인텔리전스 플랫폼 구축 (Settlement Intelligence Platform)

통신 정산의 복잡함을 지식 그래프로 단순하게 시각화 하고 자동화



01 프로젝트 배경 및 문제 제기

1 정산 업무 시스템 분석 완료

정산 분석 프로젝트 수행으로 인하여, 정산 수행 과정 분석 및 분석 산출물 확보 완료 했습니다.

정산 분석 산출물을 바탕으로 정산 수행 과정 및 검증할 수 있었으며, 관련 데이터베이스 처리 수행 SQL 문, 과정(프로세서) 분석을 수행 완료 했습니다. 따라서, '**정산 계산 과정 및 검증을 시스템화**' 할 수 있는 준비가 되었습니다.

2 데이터 인프라의 변화

다양한 기존 시스템과 개별 데이터베이스에 분산 관리되던 대규모 정산 내역 및 정산에 필요한 데이터를 하나의 중앙 집중형 **데이터 레이크(Data Lake)**로 성공적으로 통합·집적하였습니다.

IT 개발자나 데이터 엔지니어들만 접근할 수 있었던 원천 데이터에 대한 접근 권한을 확장하여, 사업, 현업 부서에서도 데이터를 직접 확인할 수 있는 '**데이터 독점 해소: 민주화(Data Democratization)**'의 기술적 기반을 마련하였습니다.

? 현업의 새로운 Pain Point

데이터 인프라 선진화에도 불구하고 현업 부서의 실질적인 데이터 활용에는 심각한 병목 현상이 재발하고 있습니다. 데이터 레이크 내부의 수많은 테이블 구조와 난해한 컬럼명으로 인해, 원하는 데이터를 추출·검증하기 위해서는 **SQL과 같은 전문적인 데이터베이스 언어**를 필수로 구동해야 합니다.

현업 업무의 병목 순환 구조

검증/지표 확인 요청

IT 팀 쿼리 작성 요청

대기 시간 발생

비효율 회귀

"데이터는 존재하지만 기술 장벽으로 활용하지 못하는 모순적 상황"

02 제안 시스템의 핵심 개념



온톨로지 (Ontology)

"마트 입점 계약서 (정산 규칙의 뼈대)"
통신 비즈니스의 유기적 개념과 관계를 기계가 해독
할 수 있도록 선언한 표준 규칙

주말 매출은 수수료 15%를 적용하고, 멤버십 회
원 방문 시 5% 추가 할인, 차액은 마트가 보전

MNO-MVNO 간 도매 대가 산정 계약 및 요금
규칙 스키마



지식 그래프 (Knowledge Graph)

"POS기 결제 내역과 영수증 (연결된 거래 데이터)"
온톨로지 규칙에 맞춰 원천 테이블의 실시간 엔티티
를 점과 선으로 엮어낸 구조

소비자A →(구매)→ 단팥빵2개 →(소속)→ B베
이커리 →(시간)→ 주말 오후 3시

데이터 레이크 내 이용 로그(CDR)와 파트너사
정보의 실시간 관계망



시맨틱 레이어 (Semantic Layer)

"월말 정산 대시보드 (비즈니스 용어 번역기)"
DB 스키마를 몰라도 '망 도매 대가' 등 비즈니스 용
어만으로 소통 가능한 가상 번역 장치

"이번 달 B베이커리가 마트에 지급할 최종 수수료
는 4,500만 원입니다"라고 즉시 응답

SQL 없이 자연어로 도출하는 "정산 검증 결과 및
요금 예측액"



Natural Language to SQL (NL2SQL) 비전

사업 담당자가 비즈니스 언어(자연어)로 질문하면 내부 LLM이 온톨로지 규칙을 가이드라인 삼아 인간 개입 없이 무결점 SQL을 자동 조립, 데이터 레이크를 가상 실시간 쿼리하여 오차 없는 검
증·시뮬레이션 결과를 즉시 전달합니다.

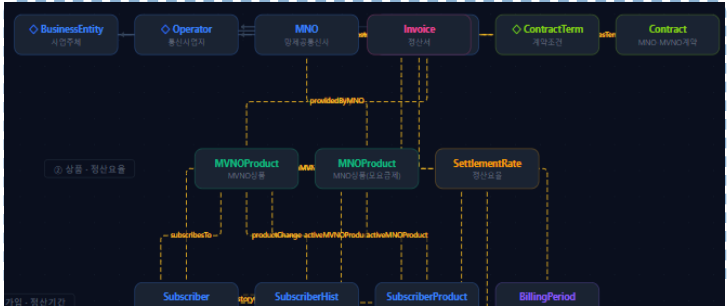
03 플랫폼 핵심 기능 정의

1

정산 금액 자동 검증 (Shadow Settlement)

레거시 정산 시스템의 월말 정산 대금 정확성을 검증하기 위해, 독립된 시맨틱 레이어에서 가상 정산 (Shadowing)을 병렬 구동. 순수 이용 로그(Raw CDR)에 온톨로지 정산 수식을 직접 투사하여 산출.

시나리오 기존 시스템과 가상 정산 엔진 결과값을 자동 교차 비교, 1원이라도 오차 발생 시 대시보드에 불일치 경고 및 원인 요금제/구간을 시각적으로 하이라이트



2

설명 가능한 정산 및 역추적 (Explainable Billing)

정산 금액이 비정상 급증했을 때, 사업 담당자가 SQL 없이 자연어 질의로 데이터 집계 경로와 원인을 원천 테이블까지 실시간 역추적(Lineage Tracking).

시나리오 질의: "A사 7월 정산 대금이 전월 대비 20% 상승한 원인은?" → AI: 야간 할인 요율 적용 시간대 변경으로 심야 트래픽 45TB가 일반 요율로 계산되어 20% 상승



3

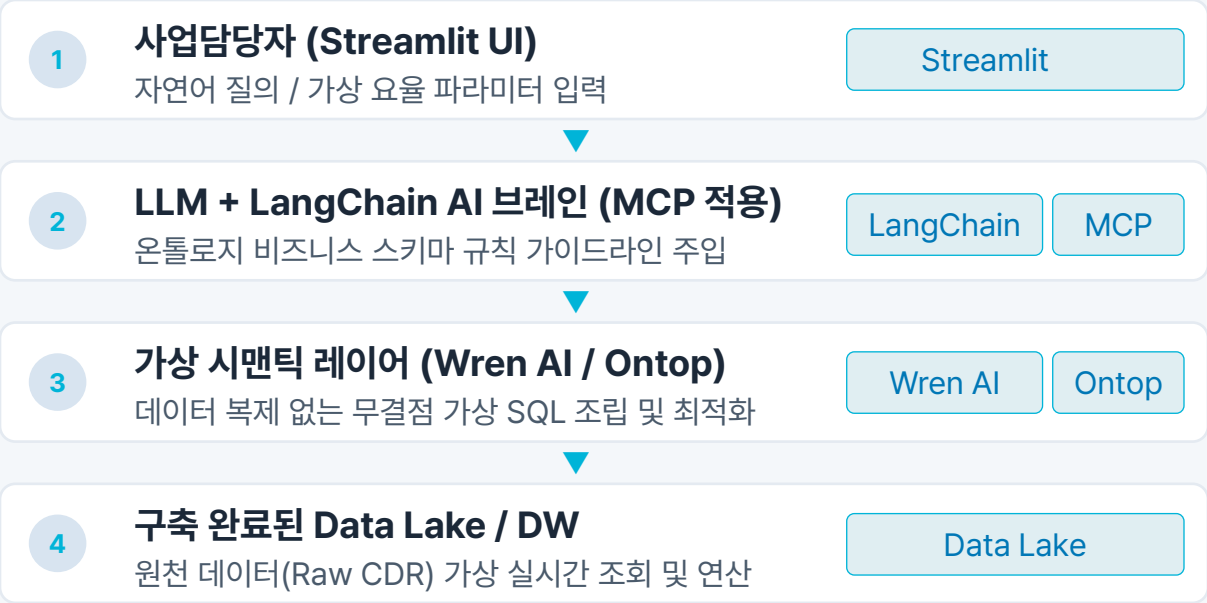
요율 변경 및 What-If 시뮬레이션 (Forecasting)

계약 갱신, 도매 대가 인하, 신규 프로모션 등 미래 변동 사항이 도매 매출·비용에 미치는 파급 효과를 가상 샌드박스에서 사전 실행·예측.

시나리오 "4분기부터 B사 도매 요율 10%인하, 기본제공량 5TB 상향 시 손익 변화는?" → 실제 DB 변경 없이 1년치 로그 재연산, 시나리오별 매출 추이·BEP 시점 시각화



04 추천 기술 스택 및 데이터 흐름



▲ 리포트 및 시각화 그래프 수신

구분 / 영역	추천 기술	역할 및 도입 효과
데이터 가상화 & 시맨틱 코어	Wren AI + Ontop	LLM 연동 최적화 시맨틱 모델링을 코드로 관리, RDB/Data Lake를 이동 없이 가상 지식 그래프로 실시간 연동
AI 오케스트레이션	LangChain + MCP	Model Context Protocol로 LLM이 데이터 레이크 스키마를 안전한 컨텍스트 장벽 안에서만 해독·제어
현업 비즈니스 UI	Streamlit	파이썬 기반 초경량 UI로 자연어 질의창, 요율 변수 슬라이더, 시뮬레이션 대시보드를 민첩하게 구현

05 오픈소스 아키텍처 vs 상용 솔루션 비교 분석

비교 항목	오픈 소스 (Ontop + Wren AI + Streamlit)	상용 솔루션 (Timbr.ai 등)
1) 초기 도입 비용	최소화 (Zero 라이선스) — 순수 라이선스 비용 없음, LLM API 실비 수준	매우 높음 (수억 원대) — 연간 구독 및 인프라 규모별 과세
2) 구축 기간 & 유연성	빠르고 민첩함 — PoC/MVP 단계별 유연한 조립, 특화 로직 커스텀 용이	초기 세팅 리소스 소요 — 전체 플랫폼 설치·온보딩 필요
3) 기술 내재화 & 종속성	종속성 없음 — 내부 개발자가 코드 100% 통제, 확장 자유도 극대화	벤더 종속성 발생 — 가격 정책·로드맵 종속, 지속적 업그레이드 비용
4) 기능 완성도 (UI/UX)	매우 우수 — 현업 필수 기능 핀포인트 구현	기초적 — 완성도 높은 웹 인터페이스 내장
5) 기술 지원 & 안정성	커뮤니티 및 자체 디버깅 의존	벤더 전문 엔지니어 SLA 지원

 오픈소스 기반 투 트랙(Two-Track) 도입 당위성

리스크 해소 및 매몰 비용 Zero: 초기 검증 단계에서 고가의 상용 솔루션 전면 도입 리스크를 피하고, 라이선스 비용 없는 오픈소스로 체력 테스트 우선 수행 .

글로벌 표준 준수 및 전환 전략(Exit Strategy) 확보: Wren AI/Ontop으로 설계한 온톨로지 자산은 글로벌 표준(SQL/시맨틱)을 따르므로, 향후 전사 확산 시 상용 솔루션으로 그대로 이식 전환 가능.

06 프로젝트 추진 인력 및 일정 로드맵 (안)

PL / 비즈니스 분석가 

일정 관리, 정산 조항 분석, 온톨로지 규칙 정의

시맨틱 & AI 엔지니어 

가상화 엔진 배포, 스키마 빌드, 프롬프트 엔지니어

데이터 & UI 개발자 

Streamlit 대시보드, 시뮬레이션 파라미터 연동

데이터 레이크 엔지니어 

인프라 접근 권한, 초기 스키마 제공, 성능 최적화

** 현재 계획안이며 상세내역 확인 후 변경 될 수 있음.*

1단계: 데이터 모델링

데이터 모델링

소요: 2개월 (1~2개월 차)

프로젝트 구축 범위 확정
기존 시스템의 분석
데이터 모델링 : 클래스, 엔티티, 속성, 관계를 정의
데이터 모델링 소프트웨어 적용

2단계: PoC

기술 적합성 검증

소요: 2개월 (3~4개월 차)

LLM-가상화 엔진 소수점 정확도 검증
범위: 단일 기본 도매 요율 정산 1개
비즈니스 분석 · 요율 공식 정의 · 모델링
가상화 엔진 배포 · Data Lake 연결
자연어 질의 적합성 테스트 · 튜닝

3단계: MVP

업무 효용성 증명

소요: 3개월 (5~7개월 차)

현업 투입 가능한 제품 구축
범위: 주요 MVNO 1~2곳 복합 시나리오
다차원 복합 요율 온톨로지 확장
Streamlit 웹 화면 개발
실무자 시범 운영 · 캐싱 최적화

4단계: 본 사업

전사 확산 및 고도화

8개월 차 이후

전사 의사결정 마스터 플랫폼
복합 프로모션, ARPU 보장제 통합
모든 레거시/특약 정산 요율 통합
실시간 오차 자동 알림 인프라 가동

07 부록: 기술적 / 업무적 예상 Q&A

Q 데이터 레이크의 테이블 구조와 컬럼명이 난해한데, AI가 정말 환각 없이 정확한 SQL을 짤 수 있나요?

가능합니다. LLM이 원천 스키마를 직접 보면 환각(Hallucination)이 발생하기 쉽지만, 본 시스템은 LLM의 DB 직접 접근을 차단하고 시맨틱 레이어를 통해 정돈된 비즈니스 개념·관계만 가이드라인으로 제공합니다. 명확한 '데이터 지도'를 쥐어주는 구조로 오차 없는 쿼리 생성이 가능하며, 1단계 PoC에서 정확도를 최우선 검증합니다.

Q CDR 로그 등 하루 수천만 건의 대용량 데이터를 실시간 시뮬레이션하면 인프라 부하가 크지 않을까요?12

프리-집계(Pre-aggregation)로 해결합니다. 매번 원천 데이터를 처음부터 읽으면 과부하가 발생하므로, 일자별/파트너사별 요약 집계 테이블을 미리 배치하고 시뮬레이션 시 이 요약 테이블 위에서 가상 요율만 변경하여 연산, 인프라 부하를 최소화합니다.

Q 정산 요율 조항이나 정책이 바뀔 때마다 매번 새로 개발해야 한다면 유지보수 공수가 너무 크지 않나요?

선언형 코드(YAML) 관리로 공수가 획기적으로 줄어듭니다. 기존에는 요율 변경 시 소스코드나 하드코딩된 SQL을 재작성해야 했지만, 본 플랫폼은 모든 규칙을 YAML 등 선언형 코드로 중앙 관리합니다. 설정 값만 갱신하면 시스템과 AI가 즉시 변경된 규칙을 인지합니다.

08-1 부록: 화면 구성 안 : 정산 관계 및 정산 과정 그래프



08-3 부록: 화면 구성 안 : 요금 변경 시뮬레이션

클래스

MVNO

요금제

인스턴스

정산

What-if

MVNO_ABC

2025년 6월 정산 (30일)

3명

총 가입자

3종

유효 요금제

-10,623원

금제-인센티브

157,856원

순 정산 합계

정산항목별 전체 합계

기본료/단가

12,750원

기본료도매수수료(일반)

8,150원

가입자당단가(정책선폴)

500원

가입자당단가(eSIM)

300원

기간이전단가

1,700원

기간이후단가

2,100원

수수료

1,290원

과금대행수수료

150원

청구대행수수료

300원

영업전산수수료

240원

수납대행수수료

600원

선불

1,555원

선불 음성 국제이음르

370원

선불 SMS 국제이음르

185원

클래스

MVNO

요금제

인스턴스

정산

What-if

전체 요금제

전체 항목

데이터무한100G

가입자 1명 · 결합상품

83,786원

기본료/단가

3,300원

기본료도매수수료(일반)

2,500원

기간이후단가

800원

수수료

430원

과금대행수수료

50원

청구대행수수료

100원

영업전산수수료

80원

수납대행수수료

200원

초과증량

30원

초과 영상

30원

총량

46,160원

음성 총량

120원

영상 총량

25원

SMS 총량

360원

MMS 텍스트 총량

45원

MMS 사진·영상 총량

50원

클래스

MVNO

요금제

인스턴스

정산

What-if

What-if — 홍길동 (John)

① 기본료 도매수수료율

49%

가입일

2025-06-15

음성 사용량 (분)

80

데이터 사용량 (GB)

85

청구대행수수료 (원/건)

110

수납대행수수료 (원/건)

210

음성 초과증량 단가 (원/분)

4.7

변경된 항목 6개

항목	현재	시나리오	차이
기본료도매수수료(일반)	2,500원	2,450원	-50원
청구대행수수료	100원	110원	+10원
수납대행수수료	200원	210원	+10원
청구 기준 RS	2,529원	2,528원	-1원
수납 기준 RS	2,529원	2,528원	-1원

